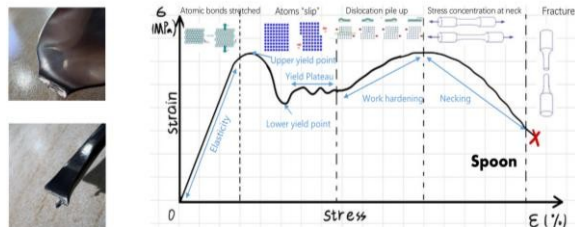
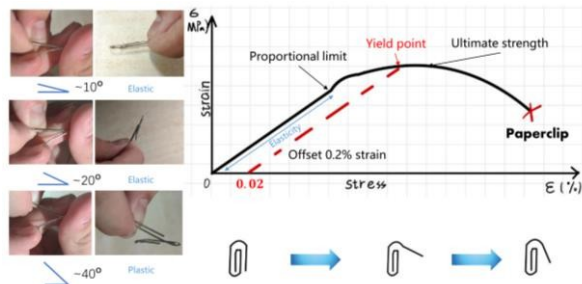


应变图 Results and Analysis



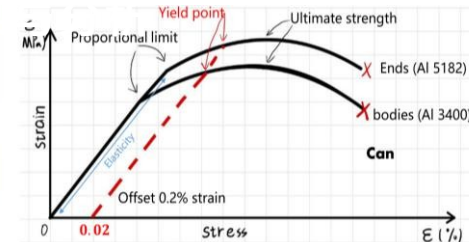
Paper clips:



Spoons:



Can:



勺子
韧性破坏

马氏体

不锈钢

含丰富的铬和碳

良好的延展性、可塑性

和硬度。[1]

我们将

其弯曲

，使其

在勺柄

产品目标 Objective of Product

I. 通过实验研究三种不同物体的机械性能：**弹性变形、塑性变形和破坏。**

II. 通过共同完成实验和海报设计，培养我们**分析、解决问题和协作的能力。**

- I. 将三件物品分别水平放在桌上。
- II. 双手握住物品的两端，对其**进行弯曲和扭转操作**
- III. 拍摄物品**变形和失效时**的照片，并通过分析作用力和变形的大小绘制**应力**

处疲劳劳。它在勺头和勺尾的交接处疲劳并断裂。从宏观上看，断

回形针

脆性失效

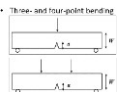
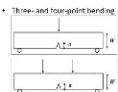
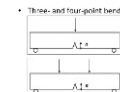
由具有良好韧性的铁制成。
首先，我们将回形针轻轻弯曲一个小角度，就会发现它又恢复了原来的形状，这是因为它具有非常好的韧性。
这种材料在失效前会发生变形，因为原子很容易在晶粒内重新排列，而称为位错的缺陷会促进这种重新排列。
[2]

在实验中，我们将理论知识与日常生活相结合。众所周知，这三种物品都会出现裂纹并最终断裂，例如勺子在连接处断裂、回形针断裂、易拉罐从中间断裂。
这是因为，当裂纹尖端应力（ σ_m ）超过临界应力（ σ_c ）时，物体就会开裂并发生脆性破坏。
损坏。(见公式 1、2 和 3。
强度因子达到 K_a 值时，不稳定断裂发生。(见公式 4) 。回形针和易拉罐属于脆性失效，因此在施加循环应力后会发生断裂[3]。

口呈条状。比较结果表明，在相同应力下，勺柄的变形较小。

罐：脆性失效 铝合金

我们首先比较了易拉罐顶面和侧面在相同应力下的变形情况，得出的结论是：侧面的硬度不如顶面，在相同应力下变形更明显。这是因为其侧面通常由铝 3400 制成，而顶面和底面则由更厚、更坚固的铝 5182 制成。铝 5182 具有很高的硬度。
由于铝合金中存在许多不规则的小空腔，晶粒容易滑动并最终变脆。[4] 最终，铝合金会发生脆性破坏并断裂。

方法			
	苏打罐	匙	纸夹
变形			
	Elastic deformation Plastic deformation		
失败	脆	韧性	疲劳

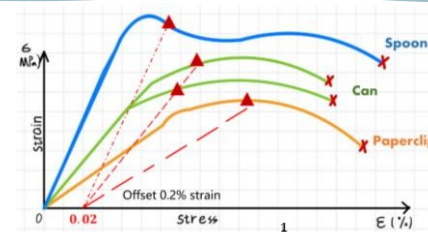


Introduction

为了了解不同物体在应力作用下的性质是如何变化的，我们设计了一个实验来测量金属勺子、易拉罐和回形针在应力作用下的性质。本海报将向您展示每个样品的实验设计、相应的实验结果和分析结论。

Methods of experiment

Conclusion



$$\text{Equation 1: } \sigma_m = 2\sigma_0 \left(\frac{a}{\rho_t} \right)^{\frac{1}{2}} = K_t \sigma_0$$

$$\text{Equation 2: } \sigma_c = \left(\frac{2E\gamma_s}{\pi a} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{Equation 3: } \sigma_m > \sigma_c$$

$$\text{Equation 4: } K_{IC} = Y\sigma_c\sqrt{\pi a}$$

材料科学 1 变形与破坏 小组作业反思

1. 描述反思的重点。你设定的目标是什么？你达到这个目标了吗？

在实验中，我们通过对不同材料施加几种不同的力，测量了金属勺子、易拉罐和回形针在不同应力下的特性。之后，我们根据变形和失效断裂机制的概念对这三个项目进行了分析，通过这次实验，我们达到了预期目的。

2. 为什么团队实现/未实现目标？你们面临哪些挑战？如何克服这些挑战？

我们之所以能实现目标，最重要的原因是我们在实验开始前对实验进行了充分的分析，我们考虑了每种材料的两种应力变形方式，小组中的每个人都积极参与到实验中，确保了实验的顺利高效进行。我们遇到的难题是无法测量三个项目失效所施加的具体应力，后来我们通过小组成员的个人实验感知，对项目失效的难易程度进行了排序，从而大致确定了所施加应力的范围。

3. 团队从中学到了什么？

这次所有小组成员学到的最重要的一点就是批判性思维，尤其是在头脑风暴环节中相互质疑，因为在这次作业中，我们发现 3 位成员对金属性质的分析在后期总结时并不正确。因此，我们对已有的内容进行了重新质疑和讨论，最终得出了正确的结论。由于测量方法多种多样，我们从不同的测量方法中得到的图像和疲劳特性也不尽相同，因此有时理论知识和实际测量结果之间会有差距。

4. 你们将如何改变团队合作方式？

本项目的小组课程工作进展顺利。每个人都各司其职，高质量地完成了分配的任务。

为了今后的改进，这次小组合作让我们学会了互相检查，毕竟有时候只有跳出自己的思维，才能看到文章思维的不足和缺陷。

同时，由于这次没有记录协调时间的人，时间控制仍需改进

5. 说明小组每个成员在完成实验、讨论结果、海报和反思方面的贡献。

例如学生 1：Andy Bushby，设计海报、制作图表、撰写 Q4 反思）

学生 1：冯天健，设计海报，制作图表，记录实验结果 学生 2：朱秋雨，撰写实验目的、实验方法，完成思考题 Q1&2

学生 3：袁怡萱，完成结果分析，撰写结论 学生 4：金泽银，制作图表，查阅文章，完成思考题 3&4 学生 5：孙天喆，完成实验，撰写引言部

分 学生 6：王福旭，协助完成实验

不再添加任何页面